# CURIE c1：TRS 確認書の読解 ― 動き方

架空のデモ資料で実行した記録（2026-10-26）

> **i** Note
>
> この文書の資料・値はすべて架空のデモです。入力はローカルのデモ資料（PDF・HTML）で、Claude はモック（費用なし）で動かしました。URL からの取得は HTTP 応答のモックで確かめています（9 章）。画面の記録と表は、そのときの実際の出力です。

## 1. 何をするか

TRS（トータル・リターン・スワップ）の確認書・ターム条件を Claude が読み、参照資産・資金調達の参照金利・フィキシング・カレンダーなどの条件を、根拠（ページ・位置・原文の引用）つきの **JSON** と **FpML** にします。価格計算はしません。推測で条件を埋めず、空欄・選択肢・記載なしは、そのまま区別して記録します。

| 担当 | 処理 |
|---|---|
| R（R/c1_trs_terms/） | 資料の取得と記録、読解用データ（本文。文字のないページは OCR）、Claude Code の起動（processx・タイムアウト）、JSON・FpML の保存、検証、表示 |
| Claude Code（claude -p） | 作業フォルダの原資料（PDF・HTML）と指示書を読み、条件（reviewed.json）・FpML・要確認事項を作る（元の URL から再取得しない） |
| PowerShell（R/c1_trs_terms/windows/） | Windows 標準の OCR の補助だけ（文字のない PDF ページ） |

## 2. 処理の流れ

1. 入力：RStudio で `source("scripts/run_c1_document.R", encoding = "UTF-8")` を実行し、「資料の URL（またはファイルのパス）を貼ってください:」に貼る。Box の資料は Box Drive の同期フォルダのパスを貼る
2. 資料の取得：原資料をそのまま保存し、取得元・取得日時・HTTP・Content-Type・SHA-256 を記録。形式は中身・Content-Type・拡張子で判定。取得できなければ 取得失敗 で止まる（アクセス制限は回避しない）
3. 読解用データ：PDF はページごとの本文、文字のないページは Windows 標準の OCR、HTML は本文（全体を 1 ページ）。R の引用照合に使う
4. **Claude**：原資料そのもの（PDF・HTML）を読み、全項目の値・根拠・未確定事項と FpML を作る
5. 保存：`result/conditions.json`（条件・資料の記録・要確認事項）と FpML
6. **R** の検証：すべて合格し、必須項目がそろい、公式 XSD にも適合したときだけ 検証済み（`fpml_final.xml`）。それ以外は 要確認（`fpml_DRAFT.xml`）

## 3. 状態

| 状態 | 意味 |
|---|---|
| 検証済み | XML 構文・公式 XSD・原文根拠・条件との整合がすべて合格し、必須項目がそろった。FpML は fpml_final.xml |
| 要確認 | 成果物はあるが、不合格・要確認・未検証・未確定・XSD 未検証のどれかがある。FpML は fpml_DRAFT.xml |
| デモ | Claude がモック。検証に合格しても検証済みにしない |
| 取得失敗 | 原資料を取得できない（URL がない、アクセス拒否、ファイルがないなど）。Claude には進まない |
| 読解用データ作成失敗 | 本文を抜き出せず、OCR でも読めない |
| 読解失敗 | Claude の失敗（終了コード）・タイムアウト・原資料を読めなかった。途中の結果は使わない |
| 回答形式不正 | Claude の結果の形式が不正（reviewed.json の項目不足、fpml.xml がないなど） |

## 4. 実行例 A：PDF

入力：`data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf`（Claude はモック）

```
13:10:35 [c1] 資料の取得:data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf
13:10:36 [c1] 資料の取得:DEMO_TRS_confirmation.pdf(PDF、2 ページ、SHA-256 8b9ba2ffe79a…、本文 pdf_text 2 ページ)
13:10:36 [c1] Claude 依頼文作成:モード demo
```

```
13:10:36 [c1] Claude 実行:デモ(用意した結果を使う。Claude は呼ばない)
13:10:36 [c1] 成果物の保存:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131035/result
13:10:37 [c1] 終了:状態:要確認(公式 XSD:未実施(XSD 未設定))
状態:要確認(公式 XSD:未実施(XSD 未設定))
段階:資料 取得済み／読解用データ 作成済み(pdf_text 2 ページ)／Claude 取得済み(デモ:Claude は呼んでいない)／成果物 保存済み
取得:local_file、pdf、HTTP NA、2026-10-26T13:10:35+0900、SHA-256 8b9ba2ffe79a…
JSON:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131035/result/conditions.json
FpML:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131035/result/fpml_DRAFT.xml(ドラフト:未検証または条件不足)
判定:XML 構文 合格／公式 XSD 未実施(XSD 未設定)／原文根拠 合格／条件 JSON との整合 合格
■ トータル・リターン・スワップか:はい(根拠 p.1)
```

## 主な条件

| 項目 | 値 | 単位 | ページ | 原文の引用 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品の種類 | TOTAL_RETURN_SWAP | | 1 | Total Return Swap Confirmation | confirmed |
| 取引実行日 | 2026-10-06 | date | 1 | Trade Date: 2026-10-06 | confirmed |
| 効力発生日 | 2026-10-08 | date | 1 | Effective Date: 2026-10-08 | confirmed |
| 終了日 | 2027-10-08 | date | 1 | Termination Date: 2027-10-08 | confirmed |
| 参照資産・指数の名称 | DEMO Japan Credit Bond Index | | 1 | Reference Index: DEMO Japan Credit Bond | confirmed |
| 資金調達の参照金利 | JPY-TONA-OIS Compound | | 2 | Floating Rate Option: JPY-TONA-OIS Compo | confirmed |
| スプレッド | 35 | bp | 2 | Spread: Plus 0.35% per annum | confirmed |
| ルックバック | 5 | business_days | 2 | Lookback: 5 Business Days | confirmed |
| フィキシング日 | −2 | business_days | 2 | Fixing Date: 2 Business Days prior to ea | confirmed |
| フィキシングの営業日カレンダー | Tokyo | | 2 | Fixing Business Days: Tokyo | confirmed |
| 支払日の営業日カレンダー | Tokyo | | 2 | Payment Business Days: Tokyo | confirmed |

## R の検証

| 区分 | 検証 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 実行 | 取得・読解 | 合格 | 完了 |
| 条件 | 項目 ID が定義にある | 合格 | |
| 条件 | 項目・レッグ・番号の重複なし | 合格 | |
| 条件 | 必須項目の行がある | 合格 | |
| 条件 | 原文の状態の値 | 合格 | |
| 条件 | 記載ありの項目に値がある | 合格 | |
| 条件 | 記載ありの値の型 | 合格 | |
| 条件 | 単位 | 合格 | |
| 条件 | 日付の順序(約定日≦開始日＜終了日、最終評価日≦終了日) | 合格 | |
| 条件 | トータル・リターン・スワップである | 合格 | TOTAL_RETURN_SWAP |
| 確認 | 確認状態の値 | 合格 | |
| 確認 | 必須項目が原文で確認された | 合格 | |

| 区分 | 検証 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 記載ありの値に原文の引用がある | 合格 | |
| 根拠 | 原文引用が指定ページにある | 合格 | |
| 根拠 | OCR で読んだページの引用（原資料で照合できない） | 合格 | OCR なし |
| 版 | 原資料が取得時の記録と一致（SHA-256） | 合格 | |
| FpML | XML 構文（整形式・ルート要素） | 合格 | dataDocument |
| FpML | 公式 XSD | 未実施（XSD 未設定） | XSD 未設定（スキーマ検証未実施） |
| FpML | 条件との整合：trade.trade_date | 合格 | 条件「2026-10-06」→「2026-10-06」／FpML「2026-10-06」 |
| FpML | 条件との整合：trade.effective_date | 合格 | 条件「2026-10-08」→「2026-10-08」／FpML「2026-10-08」 |
| FpML | 条件との整合：trade.termination_date | 合格 | 条件「2027-10-08」→「2027-10-08」／FpML「2027-10-08」 |
| FpML | 条件との整合：trade.notional_amount | 合格 | 条件「1000000000」→「1000000000」／FpML「1000000000」 |
| FpML | 条件との整合：trade.notional_currency | 合格 | 条件「JPY」→「JPY」／FpML「JPY」 |
| FpML | 条件との整合：return.underlyer_name | 合格 | 条件「DEMO Japan Credit Bond Index」→「DEMO Japan Credit Bond Ind |
| FpML | 条件との整合：return.underlyer_id | 合格 | 条件「DEMOJCBI」→「DEMOJCBI」／FpML「DEMOJCBI」 |
| FpML | 条件との整合：return.valuation_calendar | 合格 | 条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」 |
| FpML | 条件との整合：funding.floating_rate_index | 合格 | 条件「JPY-TONA-OIS Compound」→「JPY-TONA-OIS Compound」／FpML「JPY-T |
| FpML | 条件との整合：funding.index_tenor | 合格 | 条件で未確認、FpML にも値なし |
| FpML | 条件との整合：funding.spread_bp | 合格 | 条件「35」→「35」／FpML「0.0035」 |
| FpML | 条件との整合：funding.day_count | 合格 | 条件「Actual/365 (Fixed)」→「ACT/365.FIXED」／FpML「ACT/365.FIXED」 |
| FpML | 条件との整合：funding.reset_relative_to | 合格 | 条件「PERIOD_START」→「CalculationPeriodStartDate」／FpML「Calculati |
| FpML | 条件との整合：funding.reset_frequency | 合格 | 条件「QUARTERLY」→「3M」／FpML「3M」 |
| FpML | 条件との整合：funding.fixing_offset_days | 合格 | 条件「-2」→「-2」／FpML「-2」 |
| FpML | 条件との整合：funding.fixing_calendar | 合格 | 条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」 |
| FpML | 条件との整合：funding.fixing_business_day_convention | 合格 | 条件「Preceding」→「PRECEDING」／FpML「PRECEDING」 |
| FpML | 条件との整合：funding.payment_frequency | 合格 | 条件「QUARTERLY」→「3M」／FpML「3M」 |
| FpML | 条件との整合：funding.payment_calendar | 合格 | 条件「Tokyo」→「JPTO」／FpML「JPTO」 |
| FpML | 条件との整合：funding.payment_business_day_convention | 合格 | 条件「Modified Following」→「MODFOLLOWING」／FpML「MODFOLLOWING」 |
| 出力 | Aladdin 用 JSON | 未作成 | Aladdin の仕様が提示されていないため作らない |

## 5. 実行例 B：HTML

同じ内容の HTML を入力にした。HTML は全体を 1 ページとして扱い、根拠の位置には条項名を書く。

```
13:10:41 [c1] 資料の取得：output/c1_trs/walkthrough/DEMO_TRS_confirmation.htm
13:10:42 [c1] 資料の取得：DEMO_TRS_confirmation.htm（HTML、1 ページ、SHA-256 058feb78d819…、本文 html_text 1 ページ、文字コード utf-8）
13:10:42 [c1] Claude 依頼文作成：モード demo
13:10:42 [c1] Claude 実行：デモ（用意した結果を使う。Claude は呼ばない）
13:10:42 [c1] 成果物の保存：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131041/result
13:10:43 [c1] 終了：状態：要確認（公式 XSD：未実施（XSD 未設定））
状態：要確認（公式 XSD：未実施（XSD 未設定））
段階：資料 取得済み／読解用データ 作成済み（html_text 1 ページ）／Claude 取得済み（デモ：Claude は呼んでいない）／成果物 保存済み
取得：local_file、html、HTTP NA、文字コード utf-8、2026-10-26T13:10:41+0900、SHA-256 058feb78d819…
JSON：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131041/result/conditions.json
FpML：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_131041/result/fpml_DRAFT.xml（ドラフト：未検証または条件不足）
判定：XML 構文 合格／公式 XSD 未実施（XSD 未設定）／原文根拠 合格／条件 JSON との整合 合格
■ トータル・リターン・スワップか：はい（根拠 p.1）
```

## 6. 実行例 C：取得失敗

存在しないファイルを指定した。原資料を取得できないため、Claude には進まずに止まる（URL の 404・403 も同じ扱い。9 章）。

```
13:10:47 [c1] 資料の取得：data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
13:10:47 [c1] 中止：資料を取得できません（取得失敗）: ファイルがありません: data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
13:10:47 [c1] 終了：状態：取得失敗
状態：取得失敗
段階：資料 取得失敗／読解用データ 未実行／Claude 未実行／成果物 未実行
```

## 7. 成果物

```
output/c1_trs/cases/<案件 ID>/
  result/conditions.json    成果物：条件（1 項目 1 件。leg_id と seq で反復を区別）、資料・取得の記録、要確認事項
  result/fpml_DRAFT.xml     成果物：FpML（検証済みなら fpml_final.xml）
  manifest.json             実行の記録（段階ごとの状態・終了コード・エラー）
  r_validation.json         R の検証結果
  source/original.pdf|htm   取得した原資料（そのまま）。acquisition.json に取得元・取得日時・HTTP・SHA-256
  source/reading_*          読解用データ（ページごとの本文。必要なら OCR）
  agents/claude/            Claude への依頼文・読解結果（reviewed.json）・FpML 案・実行記録
  logs/run_log.jsonl        段階ごとのログ
```

**conditions.json の条件の先頭（1 項目 1 件）**

```
  "conditions": [
    {
      "case_id": "DEMO_TRS_confirmation_20261026_131035",
      "item_id": "trade.product_type",
      "leg_id": "trade",
      "seq": 1,
      "value": "TOTAL_RETURN_SWAP",
      "unit": "",
      "value_status": "stated",
      "source_page": "1",
      "source_location": "",
      "quote": "Total Return Swap Confirmation",
      "review_status": "confirmed",
      "review_note": ""
    },
    {
```

**FpML の先頭（ドラフト。未確認・未出力の項目は XML コメントに列挙する）**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataDocument xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation" fpmlVersion="5-12">
  <!-- CURIE c1 TRS FpML（ドラフト：正式な FpML ではない） document_id=DEMO_TRS_confirmation -->
  <!-- FpML 5.x confirmation の returnSwap を目指した構造。公式 XSD での検証は未実施 -->
  <trade>
```

```
    <tradeHeader>
      <partyTradeIdentifier>
        <partyReference href="party_dealer"/>
        <tradeId tradeIdScheme="urn:curie:dealer-reference">DEMO-TRS-0001</tradeId>
      </partyTradeIdentifier>
      <tradeDate>2026-10-06</tradeDate>
    </tradeHeader>
    <returnSwap>
      <returnLeg id="returnLeg">
        <payerPartyReference href="party_dealer"/>
        <receiverPartyReference href="party_counterparty"/>
        <effectiveDate id="effectiveDate">
          <adjustableDate>
```

## 8. いまの制約

- **FpML の公式 XSD**：未設定（`CURIE_FPML_XSD`）。設定するまで「検証済み」にならない
- **Aladdin 用 JSON**：仕様の提示前のため作らない
- 公開元の制限：SEC などは名前と連絡先を含む User-Agent が必要（`CURIE_HTTP_USER_AGENT`）。アクセス制限は回避しない
- **PDF を Claude** が読むには poppler（pdftoppm）が必要

## 9. URL からの取得（HTTP 応答のモック）

R の取得処理（`acquire_document_c1()`）に HTTP 応答のモックを渡した結果（ネットワークにつながない）。全体のテストは `Rscript scripts/test_c1_case_mock.R`。

```
https://mock.example/ok.pdf?utm_source=x → 取得元 https://mock.example/ok.pdf、HTTP 200、pdf、SHA-256 8b9ba2ffe79a…
https://mock.example/denied.htm → 資料を取得できません（取得失敗）: HTTP 403（アクセスを拒否されました）。アクセス制限の回避はしません
https://mock.example/missing.pdf → 資料を取得できません（取得失敗）: HTTP 404
```